Университет ИТМО, факультет программной инженерии и компьютерной техники
Двухнедельная отчётная работа по «Информатике»: аннотация к статье

Дата прошедшей лекции	Номер прошедшей лекции	Название статьи/главы книги/видеолекции	Дата публикации (не старше 2022 года)	Размер статьи (от 400 слов)	Дата сдачи
10.09.2025	1	Системы счисления в древности и современности	23.05.2022	~3900	24.09.2025
24.09.2025	2	МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМАХ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ, ЗА СЧЕТ КОМБИНАЦИИ СИНДРОМНОГО И ВЕРОЯТНОСТНОГО ДЕКОДИРОВАНИЯ	07.07.2025	~3100	08.10.2025
08.10.2025	3	Применение регулярных выражений для обработки текстовых данных	**.09.2022	~2500	22.10.2025
22.10.2025	4	СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФОРМАТОВ ПРОТОКОЛОВ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ В СЕНСОРНЫХ СЕТЯХ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ	10.09.2024	~3500	5.11.2025
5.11.2025	5				
	6				
	7				

Выполнил(а) Крамарь М.Р., № группы P3113, оценка _____

Прямая полная ссылка на источник или сокращённая ссылка (bit.ly, tr.im и т. п.)
https://vestnik.alt.edu.kz/index.php/journal/article/view/2065/1425

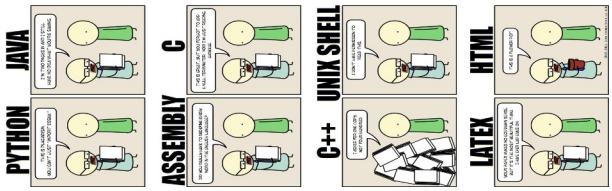
Теги, ключевые слова или словосочетания (минимум три слова)
PSON, обработка данных, сериализация, десериализация, IoT

Перечень фактов, упомянутых в статье (минимум четыре пункта)
1. В Интернете вещей (IoT) огромная часть вычислительных затрат приходится на процессы сериализации и десериализации данных, а также и на их передачу.
2. Невероятно эффективным по времени сериализации и десериализации оказался новый формат PSON, который был специально разработан для микроконтроллеров.
3. В тестах PSON показал на 33 % более быструю сериализацию и на 55 % более быструю десериализацию, чем тот же MessagePack!!!
4. Формат PSON сочетает принципы JSON, BSON, ProtoBuf и ZIP, обеспечивая нереальную компактность данных и энергоэффективность.

Позитивные следствия и/или достоинства описанной в статье технологии (минимум три пункта)
1. Универсальность и совместимость с различными типами данных (с числами, массивами, картами и т. д.) делает PSON очень удобным для широкого применения.
2. Повышенную эффективность по сравнению с традиционными форматами (JSON, XML, BSON) без потери точности данных так же можно отнести к достоинствам такой технологии.
3. Высокая скорость сериализации и десериализации снижает нагрузку на процессор и продлевает срок службы и, соответсвенно, жизни батарей у IoT-устройств.

Негативные следствия и/или недостатки описанной в статье технологии (минимум три пункта)
1. Недостаточная распространённость и готовность технологии — PSON пока не является стандартом и имеет ограниченную поддержку инструментов.
2. Высокая сложность кодирования и декодирования по сравнению с простыми форматами по типу JSONчика, что может усложнить реализацию.(
3. Могут возникнуть трудности совместимости с существующими системами, которые используют другие форматы сериализации!!!
4. Ограниченные возможности для обработки больших данных на стороне сервера в сравнении с более зрелыми решениями, которые существуют уже тысячелетиями.

Ваши замечания, пожелания преподавателю *или* анекдот о программистах[1]



[1] Наличие этой графы не влияет на оценку